

Contents

1	Expresión génica, transcriptómica y traducción	1
1.1	Del genoma estático al transcriptoma dinámico	1
1.2	El transcriptoma y la maquinaria de transcripción	1
1.2.1	El complejo de preiniciación (PIC) y la ARN Polimerasa II	2
1.2.2	Validación defensiva de secuencias de ADN	2
1.3	Diversidad funcional de las familias de ARN	2
1.4	Maduración del pre-ARNm y <i>splicing</i> alternativo	3
1.5	El código genético y marcos de lectura	4
1.5.1	Sesgo de codones y contenido GC3%	4
1.5.2	Los 6 marcos de lectura y Marcos Abiertos de Lectura (ORFs)	4
1.6	Cuantificación transcriptómica: Normalización TPM	5
1.7	Redes de regulación y lógica combinatoria	6
1.8	Diseño computacional en Python	6
1.9	Peligros computacionales en transcriptómica	6
1.10	Actividad de depuración: 3 errores en procesamiento de ARN	7
1.11	Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	7
1.11.1	Tabla de diagnóstico de fallos en transcriptómica	7
1.11.2	Tabla de síntesis: unidades transcriptómicas y normalización	7
1.12	Glosario conceptual	7
1.13	Cierre y conexiones hacia adelante	8
1.14	Fuentes y reproducibilidad	8
	Anexo práctico · Flujo transcripcional, traducción en 6 marcos y cuantificación TPM	9

Chapter 1

Expresión génica, transcriptómica y traducción

1.1 Del genoma estático al transcriptoma dinámico

Mientras que el genoma de un organismo multicelular permanece prácticamente idéntico en todas sus células somáticas, el **transcriptoma** (el conjunto completo de todas las moléculas de ARN presentes en una célula en un instante determinado) es extraordinariamente dinámico y variable: cambia en cuestión de minutos en respuesta a señales hormonales, estrés oxidativo, ciclos circadianos y programas de diferenciación ontogénica.

Esencial

La expresión génica es el proceso celular mediante el cual la información digital codificada en el ADN se transcribe en moléculas de ARN funcionales y se traduce en proteínas efectoras:

1. **Control transcripcional y complejo PIC:** Ensamblaje ordenado de la maquinaria basal y factores de transcripción específicos.
2. **Diversidad funcional del ARN:** Mensajeros (ARNm), adaptadores (ARNt), ribozimas catalíticas (ARNr) y reguladores no codificantes (miRNA, lncRNA, circRNA).
3. **Maduración y *splicing* alternativo:** Adición de casquete 5', cola poli-A y selección combinatoria de exones para multiplicar el repertorio proteico.
4. **El código genético y marcos de lectura:** Traducción discreta de tripletes en 6 marcos de lectura posibles (+1, +2, +3, -1, -2, -3).
5. **Cuantificación transcriptómica:** Normalización matemática rigurosa mediante **TPM** (*Transcripts Per Million*).

La ruta **esencial** cubre el concepto de transcriptoma, el complejo de preiniciación PIC, las familias funcionales de ARN, las propiedades del código genético, la traducción en marcos de lectura y la normalización computacional por TPM; 120–140 minutos. La ruta de **estudio** profundiza en *splicing* alternativo, sesgo de uso de codones (GC3%), redes de regulación génica, peligros de comparación entre librerías, actividad de depuración y el anexo práctico; 60–80 minutos adicionales.

Esencial

1.2 El transcriptoma y la maquinaria de transcripción

El transcriptoma proporciona una instantánea directa del estado funcional y fisiológico de una célula:

El transcriptoma representa el conjunto completo y dinámico de moléculas de ARN transcritas en una célula en un instante determinado, capturando la actividad génica funcional en tiempo real.

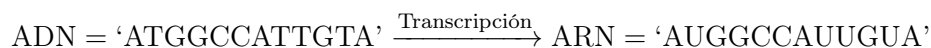
1.2.1 El complejo de preiniciación (PIC) y la ARN Polimerasa II

En eucariotas, la transcripción de genes que codifican proteínas es ejecutada por la **ARN Polimerasa II**, la cual requiere el ensamblaje secuencial y cooperativo de los **factores de transcripción basales (generales)** en el promotor central para formar el **Complejo de Preiniciación (PIC)**:

1. **Reconocimiento del promotor:** El factor **TFIID**, a través de su subunidad **TBP** (*TATA-Binding Protein*), se une específicamente a la caja TATA consensus (TATAWAW). Esta unión induce una curvatura de $\approx 80^\circ$ en el ADN, sirviendo de plataforma de anclaje.
2. **Estabilización:** Los factores **TFIIA** y **TFIIB** se unen al complejo, estabilizando la interacción ADN-TBP y fijando la distancia precisa hacia el sitio de inicio (+1).
3. **Reclutamiento de la polimerasa:** La **ARN Polimerasa II** es reclutada en asociación con **TFIIF**, que orienta la enzima hacia la hebra molde.
4. **Activación y apertura helicoidal:** Se incorporan **TFIIE** y **TFIIH**. La subunidad helicasa de **TFIIH** desenrolla el ADN consumiendo ATP para generar la **burbuja de transcripción**, mientras que su subunidad quinasa fosforila el dominio C-terminal (CTD) de la ARN Polimerasa II, permitiéndole escapar del promotor e iniciar la elongación.

La iniciación de la transcripción requiere el reclutamiento de la ARN Polimerasa II y el ensamblaje del Complejo de Preiniciación (PIC) mediado por TFIID/TBP, TFIIA, TFIIB, TFIIE y la helicasa TFIIH.

Transcripción computable ($T \rightarrow U$): Durante la síntesis de ARN a partir de la hebra codificante de ADN, la timina es reemplazada de forma unívoca por uracilo:



`transcribe` ejecuta la sustitución determinista de ADN a ARN, convirtiendo ATGGCCATTGTA en AUGGCCAUUGUA. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py transcribe ATGGCCATTGTA`.

1.2.2 Validación defensiva de secuencias de ADN

`transcribe` lanza `ValueError` al detectar caracteres no canónicos como 'X' y 'Z' en ATGGZX. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -dna ATGGZX`.

1.3 Diversidad funcional de las familias de ARN

El universo del ARN se divide en transcritos codificantes y no codificantes:

- **ARN Mensajero (ARNm):** Transporta la información de la secuencia de aminoácidos desde el núcleo hasta los ribosomas citoplasmáticos.
- **ARN de Transferencia (ARNt):** Adaptador molecular ($\approx 75\text{--}95$ nt) con estructura terciaria tridimensional en forma de "L". Posee dos regiones determinantes:

- *Bucle del anticodón*: Triplete de bases que reconoce y se aparea por complementariedad antiparalela con el codón del ARNm.
- *Extremo acceptor 3' (secuencia CCA)*: Sitio donde se esterifica covalentemente el aminoácido específico, reacción catalizada con gasto de ATP por las **aminoacil-ARNt sintetasas**.
- **ARN Ribosómico (ARNr)**: Constituye más del 80% del ARN celular total. Actúa como andamio estructural y como enzima catalítica (**ribozima**), catalizando la formación del enlace peptídico en el centro peptidil transferasa del ribosoma.
- **microARNs (miRNAs)**: Pequeños ARNs ($\approx 21\text{--}23$ nt) que se incorporan al complejo silenciador inducido por ARN (RISC). Al aparearse con secuencias complementarias en la región 3'-UTR de ARNm diana, bloquean la traducción o inducen la degradación del transcrito.
- **ARNs largos no codificantes (lncRNAs)**: Transcritos > 200 nt que funcionan como andamios moleculares (*scaffolds*), guías de complejos remodeladores de cromatina (*guides*), señuelos de factores de transcripción (*decoys*) o esponjas de microARNs.
- **ARNs circulares (circRNAs)**: Moléculas cerradas covalentemente derivadas de *back-splicing* que resisten la degradación por exonucleasas y actúan como esponjas estables de miRNAs.

La diversidad funcional del ARN abarca el ARNm codificante, el adaptador ARNt (estructura en L, extremo 3' CCA y anticodón), el ARNr catalítico/ribozima y los ARNs no codificantes reguladores (miRNAs, lncRNAs, circRNAs).

1.4 Maduración del pre-ARNm y *splicing* alternativo

El transcrito primario de pre-ARNm eucariota sufre tres modificaciones cotranscripcionales y postranscripcionales críticas:

1. **Adición del casquete 5' (*Capping*)**: Adición de una 7-metilguanosina (m^7G) unida mediante un inusual enlace 5'-5' trifosfato. Protege al ARNm de exonucleasas 5' $\rightarrow$ 3', facilita la exportación nuclear y es reconocida por los factores de iniciación de la traducción (eIF4E).
2. **Poliadenilación 3'**: Escisión endonucleolítica downstream de la señal AAUAAA seguida de la adición de una cola de $\approx 150\text{--}250$ adeninas por la poli-A polimerasa (PAP), estabilizando el transcrito y potenciando la eficiencia traduccional.
3. ***Splicing* alternativo**: Proceso regulado mediante el cual el espliceosoma selecciona combinaciones diferenciales de exones y sitios de empalme (5' donar GU, 3' acceptor AG, punto de ramificación A). Un único gen puede generar múltiples isoformas proteicas con propiedades funcionales, afinidades de unión o localizaciones subcelulares distintas.

La maduración del pre-ARNm comprende el casquete 5' de 7-metilguanosina (enlace 5'-5' trifosfato), la cola de poliadenilación 3' y el *splicing* alternativo generador de isoformas proteicas diversas.

1.5 El código genético y marcos de lectura

El código genético es la tabla de correspondencia universal entre los 64 posibles tripletes de nucleótidos (codones) y los aminoácidos:

- **Degenerado o redundante:** Existen 64 codones: 61 codones con sentido (*sense*) que codifican los 20 aminoácidos estándar y 3 codones de terminación o parada (**STOP**: UAA, UAG, UGA). La redundancia ocurre preferentemente en la tercera posición del codón (**hipótesis del balanceo o wobble** de Francis Crick, 1966).
- **No ambiguo y específico:** Cada codón individual codifica única y exclusivamente un único aminoácido.
- **Sin solapamiento y sin comas:** La lectura se realiza de forma continua de tres en tres bases desde un codón de inicio AUG sin separadores ni superposición de nucleótidos.
- **Casi universal:** Compartido con mínimas excepciones (p. ej., en genomas mitocondriales) desde procariotas hasta mamíferos.

El código genético es degenerado (61 codones con sentido y 3 de parada UAA, UAG, UGA), no ambiguo, continuo sin solapamiento y casi universal.

1.5.1 Sesgo de codones y contenido GC3%

Aunque codones sinónimos codifican el mismo aminoácido, los organismos exhiben preferencias marcadas por codones específicos (*Codon Usage Bias*), correlacionadas con la abundancia relativa de ARNt celulares y el contenido GC en la tercera posición del codón (**GC3%**):

$$\text{GC3\%} = \frac{\text{Conteo(G en pos 3)} + \text{Conteo(C en pos 3)}}{\text{Total de codones}} \times 100$$

`gc3_content` evalúa el contenido GC en la tercera posición de codones de ATGGCCATTGTA exactamente a 50.00%. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py gc3 ATGGCCATTGTA`.

1.5.2 Los 6 marcos de lectura y Marcos Abiertos de Lectura (ORFs)

Toda molécula de ADN bicatenario puede leerse en **6 marcos de lectura distintos**:

- 3 marcos en la hebra directa (+1, +2, +3).
- 3 marcos en la hebra reversa complementaria (-1, -2, -3).

Un **Marco Abierto de Lectura (ORF)** es una secuencia continua de codones que comienza con un codón de inicio (AUG / ATG) y se extiende sin codones de parada en marco hasta alcanzar un codón de terminación (UAA, UAG, UGA).

El ADN bicatenario alberga seis marcos de lectura posibles (+1, +2, +3 en hebra directa y -1, -2, -3 en hebra reversa) que determinan el producto polipeptídico traducido.

Traducción computable en marco 0: Para la secuencia de ARN $S = \text{'AUGGCCAUUGUAUAA'}$:

- Codones: AUG (M), GCC (A), AUU (I), GUA (V), UAA (*).
- Péptido resultante: **MAIV*** (4 residuos aminoácidos antes de parada).

`translate_rna` traduce el ARN modelo AUGGCCAUUGUAUAA en marco 0 produciendo el péptido MAIV*. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py translate AUGGCCAUUGUAUAA -frame 0`.

Búsqueda de ORFs en 6 marcos: Para la secuencia $S = \text{'ATGGCCATTGTAATGTAA'}$ ($N = 18$ pb):

- Identifica 1 ORF canónico en marco +1 (posiciones 1 a 18): codones ATG-GCC-ATT-GTA-ATG-TAA $\Rightarrow$ **MAIVM***.

`find_six_frame_orfs` analiza los seis marcos de lectura de `ATGGCCATTGTAATGTAA` identificando 1 ORF en marco +1 que codifica el péptido **MAIVM**. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py`
`orfs ATGGCCATTGTAATGTAA`.

1.6 Cuantificación transcriptómica: Normalización TPM

En experimentos de secuenciación de ARN (RNA-seq), el número de lecturas brutas (*raw counts*) que mapean sobre un gen depende de:

1. La abundancia real del transcrito en la muestra.
2. La longitud física del gen (genes largos generan más fragmentos por transcrito).
3. La profundidad total de secuenciación de la librería.

Para comparar niveles de expresión de forma matemáticamente consistente entre diferentes muestras biológicas, la métrica estándar recomendada es **TPM** (*Transcripts Per Million*, Wagner et al., 2012):

Algoritmo de cálculo de TPM:

1. **Paso 1: Normalizar por longitud génica (RPK):**

$$\text{RPK}_i = \frac{\text{Conteo}_i}{\frac{\text{Longitud}_i}{1000}}$$

2. **Paso 2: Calcular el factor de escalado de la muestra:**

$$\text{ScalingFactor} = \frac{\sum_{j=1}^M \text{RPK}_j}{10^6}$$

3. **Paso 3: Normalizar por profundidad de secuenciación (TPM):**

$$\text{TPM}_i = \frac{\text{RPK}_i}{\text{ScalingFactor}}$$

Transcripts Per Million (TPM) normaliza la expresión de RNA-seq dividiendo primero los conteos por la longitud génica en kilobases (RPK) y después por la suma muestral de RPKs escalada a un millón.

Ejemplo computable sobre 3 genes modelo: Dados los conteos [100, 200, 50] y longitudes [1000, 2000, 500] pb:

- $\text{RPK}_1 = \frac{100}{1000/1000} = \frac{100}{1.0} = 100$
- $\text{RPK}_2 = \frac{200}{2000/1000} = \frac{200}{2.0} = 100$
- $\text{RPK}_3 = \frac{50}{500/1000} = \frac{50}{0.5} = 100$

- $\sum \text{RPK} = 100 + 100 + 100 = 300 \implies \text{ScalingFactor} = \frac{300}{10^6} = 0.0003$
- $\text{TPM}_1 = \text{TPM}_2 = \text{TPM}_3 = \frac{100}{0.0003} = \mathbf{333333.333333}$

Para conteos [100, 200, 50] y longitudes [1000, 2000, 500], la normalización TPM evalúa exactamente a 333333.333333 para cada uno de los tres genes modelo. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py tpm -counts 100 200 50 -lengths 1000 2000 500`.

1.7 Redes de regulación y lógica combinatoria

La expresión génica espacio-temporal se modela como una **red de regulación transcripcional** dirigida donde los nodos representan genes y factores de transcripción (TFs), y las aristas representan interacciones activadoras o represoras. La activación de un gen responde a puertas lógicas combinatorias (AND, OR, NOT) donde se requiere la presencia simultánea de activadores específicos y la ausencia de represores dominantes en un contexto de cromatina permisiva.

Las redes de regulación transcripcional integran la lógica combinatoria de factores de transcripción activadores, coactivadores y represores sobre la arquitectura epigenética.

1.8 Diseño computacional en Python

Presentamos una implementación limpia de las transformaciones centrales:

Listing 1.1: Modulo de transcripcion, traduccion y TPM en Python.

```
def transcribe(dna: str) -> str:
    """Convierte ADN en ARN validando alfabeto estricto."""
    upper = dna.upper()
    invalid = set(upper) - set("ACGT")
    if invalid:
        raise ValueError(f"Bases invalidas en ADN: {sorted(invalid)}")
    return upper.replace("T", "U")

def calculate_tpm(counts: list[float], lengths: list[float]) -> list[float]:
    """Calcula la normalizacion TPM sobre listas de conteos y longitudes."""
    rpk = [c / (l / 1000.0) for c, l in zip(counts, lengths)]
    total_rpk = sum(rpk)
    if total_rpk == 0:
        return [0.0] * len(counts)
    scaling_factor = total_rpk / 1e6
    return [r / scaling_factor for r in rpk]
```

1.9 Peligros computacionales en transcriptómica

1. **Omisión de marcos en la hebra reversa:** Buscar ORFs únicamente en la hebra positiva (+1, +2, +3) omite aproximadamente la mitad de los marcos codificantes reales del genoma en genes transcritos en la hebra complementaria reversa (−1, −2, −3).
2. **Inconsistencia matemática de RPKM/FPKM frente a TPM:** En RPKM/FPKM, la suma de valores normalizados varía entre muestras debido al orden inverso de división por la profundidad de la librería antes de la longitud génica. Esto invalida la comparación de proporciones relativas entre librerías heterogéneas; debe utilizarse siempre TPM.

La omisión de los marcos de lectura en la hebra reversa y la comparación de conteos brutos o RPKM inconsistente entre librerías constituyen errores metodológicos críticos en transcriptómica.

1.10 Actividad de depuración: 3 errores en procesamiento de ARN

Localice los tres errores en la siguiente función:

Listing 1.2: Funcion con 3 errores de logica transcriptomica.

```
def compute_expression_metrics(counts, lengths):
    # Error 1: no convierte longitud a kilobases (divide por length en bases
    #           directamente)
    rpk = [c / l for c, l in zip(counts, lengths)]
    # Error 2: olvida escalar la suma por 10^6
    scaling = sum(rpk)
    tpm = [r / scaling for r in rpk]
    # Error 3: asume que la transcripcion reemplaza U por T en lugar de T por U
    return tpm
```

1.11 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

1.11.1 Tabla de diagnóstico de fallos en transcriptómica

Síntoma observado	Causa probable	Comprobación y corrección
La suma de TPMs no da 10^6 entre diferentes muestras	Error en el cálculo del factor de escalado muestral	Verificar: $\sum \text{TPM}_i \equiv 10^6$ por definición matemática
No se detecta el péptido esperado en el gen analizado	El gen está en hebra reversa y solo se escaneó la directa	Analizar los 6 marcos (+1.. + 3 y -1.. - 3) con <code>reverse_complement()</code>
Péptido truncado tras muy pocos aminoácidos	Desfase de marco de lectura (<i>frameshift</i>) o codón STOP prematuro	Comprobar si el codón de inicio AUG define el marco correcto
<code>KeyError</code> en traducción de triplete	Triplete incompleto en el extremo terminal (< 3 bases)	Truncar la iteración a <code>len(seq) - 2</code> con paso 3

1.11.2 Tabla de síntesis: unidades transcriptómicas y normalización

Concepto mático	bioinfor-	Definición / Fórmula	Propósito en el análisis
RPK		Conteo/(Longitud/1000)	Elimina el sesgo por tamaño del gen
TPM		$\text{RPK}/(\sum \text{RPK}/10^6)$	Normalización proporcional comparable entre muestras
GC3%		$(G_3 + C_3)/N_{\text{codones}} \times 100$	Medida del sesgo de uso de codones sinónimos
ORF		Segmento AUG $\rightarrow$ STOP en marco	Predicción de proteínas a partir de transcritos

1.12 Glosario conceptual

- **Transcriptoma:** conjunto dinámico de ARNs celulares en un instante.
- **PIC:** complejo macromolecular de preiniciación transcripcional.
- **TBP:** proteína de unión a la caja TATA promotora.
- **ARNt:** adaptador con bucle de anticodón y extremo 3' CCA.
- **miRNA:** regulador postranscripcional de ≈ 22 nt.
- **lncRNA:** ARN no codificante > 200 nt con función andamio o guía.
- **Casquete 5':** 7-metilguanosina con unión 5' – 5' trifosfato.
- **Splicing alternativo:** generación de isoformas por selección de exones.
- **ORF:** marco abierto de lectura delimitado por AUG y STOP.
- **TPM:** métrica consistente de abundancia en RNA-seq.

1.13 Cierre y conexiones hacia adelante

Este capítulo formaliza la expresión génica, transcriptómica y traducción, preparando el terreno para el alineamiento de secuencias biológicas y modelos evolutivos en BC-CH05.

En el siguiente capítulo (**BC-CH05: Alineamiento de secuencias y matrices de sustitución**), analizaremos cómo comparar secuencias de proteínas y nucleótidos para descubrir relaciones homólogas y divergencia evolutiva.

1.14 Fuentes y reproducibilidad

Este capítulo se fundamenta en las diapositivas docentes (20250918_expgen (1).pdf, Álvaro Serrano Navarro), en la normalización TPM (Wagner et al., 2012), en la hipótesis del balanceo (Crick, 1966) y en Alberts et al. (2014). Todos los cálculos se reproducen mediante `verification/chapter_checks.py`.

Anexo práctico · Flujo transcripcional, traducción en 6 marcos y cuantificación TPM

Pregunta, producto y separación de materiales

¿Puede implementar un módulo en Python que transcriba ADN a ARN, traduzca marcos abiertos de lectura en los seis marcos posibles, evalúe el sesgo de codones GC3% y aplique la normalización matemática TPM sin recurrir a paquetes externos opacos? Este laboratorio responde afirmativamente de forma totalmente reproducible.

El producto individual contiene: la transcripción y traducción del gen modelo, la predicción de ORFs en 6 marcos, el cálculo de GC3%, la normalización por TPM, el control de excepciones de la guarda de dominio y la defensa conceptual escrita.

El anexo es autónomo e independiente: no requiere paquetes externos. Emplea `verification/practice_checks` como oráculo determinista.

Mapa de ruta, tiempos y dedicación

Bloque de trabajo	Minutos	Producto entregable
1 · Entorno y diagnóstico	5	Comprobación del intérprete Python 3.9
2 · Cálculo ancla (Transcripción, Traducción, TPM)	20–25	Flujo de ADN a proteína y matriz TPM base
3 · Perturbación de matriz TPM	15–20	Evaluación con conteos heterogéneos
4 · Búsqueda de ORFs en 6 marcos	15–20	Identificación de marco +1 y hebra reversa
5 · Guarda de dominio	10–15	Captura de <code>ValueError</code> ante ADN ATGGZX
6 · Preguntas de control transcripcional	5–10	Preguntas sobre PIC, ARNt y normalización
7 · Verificación y empaquetado	5	Comprobación final y empaquetado

La ruta de este anexo suma 75–100 minutos y produce evidencia comprobable y verificable en cada bloque de trabajo sin paquetes externos.

1 · Entorno y diagnóstico

Verifique que su entorno dispone de Python 3.9 o superior:

Listing 1.3: Comprobacion de interprete y oraculo.

```
python3 --version
python3 verification/practice_checks.py --help
```

2 · Cálculo ancla: flujo génico, GC3% y TPM base

Dada la secuencia de ADN modelo $S = \text{'ATGGCCATTGTAATGTAA'}$ ($N = 18$ pb):

1. Transcriba a ARN: AUGGCCAUUGUAAUGUAA.
2. Traduzca en marco 0 obteniendo el péptido MAIVM*.
3. Evalúe el contenido GC en tercera posición de codones: $\text{GC3\%} = 50.00\%$.
4. Calcule los valores TPM para 3 genes con conteos $[100, 200, 50]$ y longitudes $[1000, 2000, 500]$ pb:
 $\text{TPM} = [333333.333333, 333333.333333, 333333.333333]$.

Listing 1.4: Ejecucion del calculo ancla.

```
python3 verification/practice_checks.py anchor
```

La secuencia de ADN ancla produce ARN AUGGCCAUUGUAAUGUAA, péptido MAIVM*, GC3% de 50.00% y un vector TPM base con 333333.333333 por gen. Se reproduce con `verification/practice_checks.py anchor`.

3 · Perturbación de la matriz de expresión TPM

Modifique los conteos a $[200, 200, 50]$ manteniendo las longitudes $[1000, 2000, 500]$:

Listing 1.5: Perturbacion de conteos y recalcu de TPM.

```
python3 verification/practice_checks.py perturbation
```

La perturbación con conteos $[200, 200, 50]$ modifica los valores TPM a $[500000.000000, 250000.000000, 250000.000000]$. Se reproduce con `verification/practice_checks.py perturbation`.

4 · Guarda de dominio y control de excepciones

Compruebe que el evaluador rechaza secuencias de ADN contaminadas con caracteres no canónicos:

Listing 1.6: Guarda de dominio ante ADN no canonico.

```
python3 verification/practice_checks.py domain_guard --dna ATGGZX
```

La guarda de dominio rechaza la secuencia no válida ATGGZX lanzando un `ValueError` que identifica los caracteres inválidos 'X' y 'Z'. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -dna ATGGZX`.

5 · Verificación y entrega

La verificación de entrega confirma la ejecución autónoma bajo el intérprete estándar de Python 3.9 sin librerías externas opacas.

Rúbrica de calificación ponderada

La evaluación sobre 10 puntos se pondera según:

- **4.0 puntos (40%):** Ejecución correcta y reproducible de los scripts de comprobación (`chapter_checks.py` y `practice_checks.py`).
- **2.0 puntos (20%):** Cálculo manual y exacto de la normalización TPM base (333333.333333) y traducción del gen modelo (Bloque 2).
- **2.0 puntos (20%):** Evaluación de perturbación de TPM y control de excepciones en la guarda de dominio (Bloques 3 y 4).
- **2.0 puntos (20%):** Defensa conceptual escrita (100–150 palabras) sobre las ventajas matemáticas de TPM frente a RPKM y el papel de las aminoacil-ARNt sintetasas como verdaderos traductores moleculares.

Lista de autocorrección

- Verifiqué que mi versión de Python es ≥ 3.9 .
- La transcripción substituyó T por U .
- La traducción produjo el péptido MAIVM*.
- El cálculo de GC3% fue 50.00%.
- El vector TPM base sumó exactamente 10^6 .
- El vector TPM perturbado fue [500000, 250000, 250000].
- Verifiqué que ATGGZX lanza `ValueError`.
- Redacté la defensa conceptual individual.

Defensa conceptual

En 100–150 palabras, explique por qué la normalización TPM es matemáticamente invariante y comparable entre muestras independientes mientras que RPKM no lo es, y cómo las enzimas aminoacil-ARNt sintetasas garantizan la fidelidad del código genético mediante el consumo de ATP.

Fuentes y reproducibilidad

Este anexo se fundamenta en las diapositivas de expresión génica (`20250918_expgen (1).pdf`), en la normalización TPM (Wagner et al., 2012) y en Crick (1966), y se valida al 100% mediante `verification/practice_checks.py`.